
CSlabミーティング 数値シミュレーション技法

柳生 光義

ノートルダム清心女子大学 情報デザイン学科

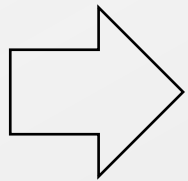
2026年4月20日

目的

- 様々な自然現象は，微分方程式によって記述される.

$$\frac{df(t)}{dt} = \dots, \quad \frac{\partial h(t, \mathbf{r})}{\partial t} = \dots$$

- 解析的に解ける微分方程式は少なく，多くの場合コンピュータで解く.



微分方程式の数値解法について再度学習し，整理しておきたい.

問題設定

常微分方程式(Ordinary differential equation: ODE)について考える.
数値解の検証をしたいので, 解析解のあるモデルを用いる.

マルサスの人口予測モデル $P(t)$: Population, γ : Population growth rate

$$\frac{dP(t)}{dt} = \gamma P(t), \quad \gamma > 0 \quad \text{-- (1)}$$

解析解 :

$$\begin{aligned} P(t) &= P_0 e^{\gamma t} \\ P_0 &\equiv P(t=0) \end{aligned} \quad \text{-- (2)}$$

手法

陽的オイラー法を用いて(1)を数値的に解く.

- ODEを数値的に解く最もシンプルな方法.
- 誤差が大きく実用的でないため, 使われることはない.
- 微分方程式の数値解法概念としては重要である.

陽的オイラー法(Explicit Euler method)

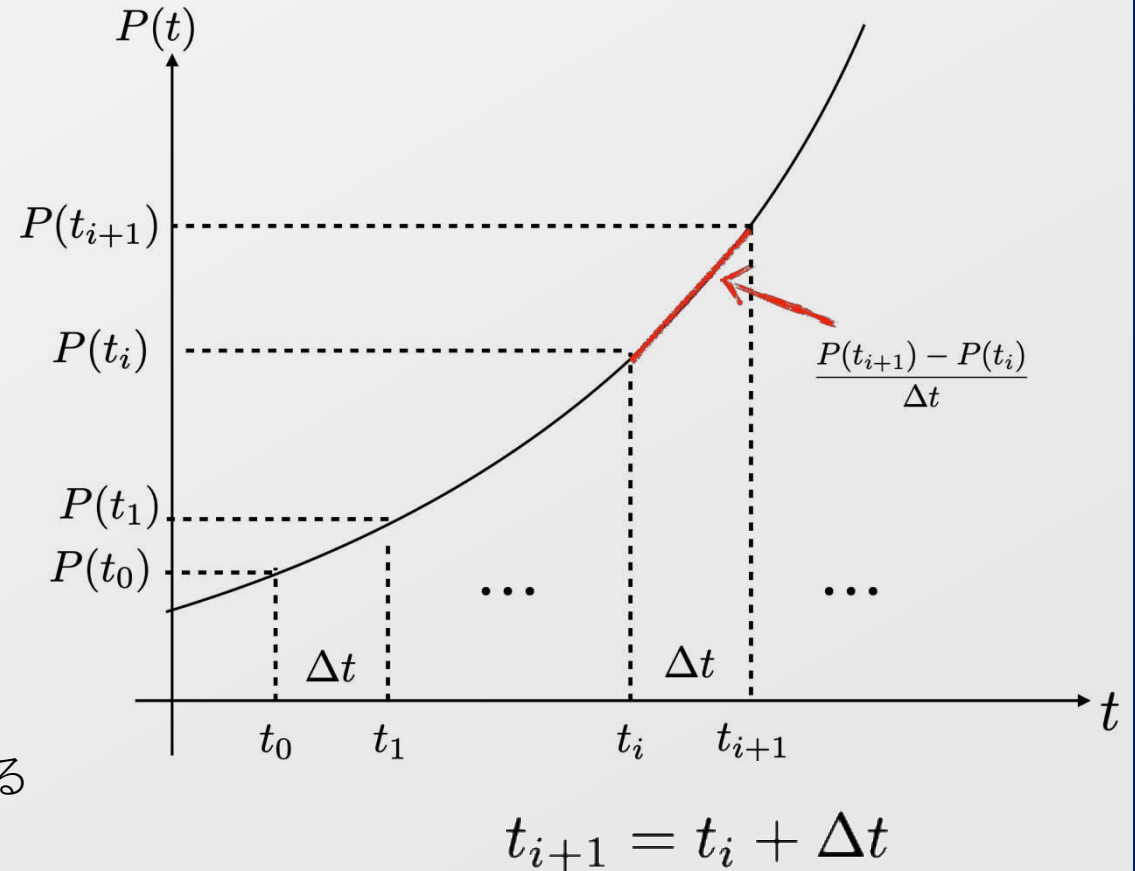
(1)左辺の微分の離散化を考える.

$$\begin{aligned}\frac{dP(t)}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t + \Delta t) - P(t)}{\Delta t} \\ &\approx \frac{P(t + \Delta t) - P(t)}{\Delta t}\end{aligned}$$

時刻 $t = t_i$ を考えると

$$\begin{aligned}\left. \frac{dP(t)}{dt} \right|_{t=t_i} &= \frac{P(t_{i+1}) - P(t_i)}{\Delta t} \\ &= \frac{P_{i+1} - P_i}{\Delta t} \quad P(t_i) \equiv P_i \text{ とする}\end{aligned}$$

(1)右辺の $t = t_i$ における値: $\lambda P(t_i) = \lambda P_i$



陽的オイラー法(Explicit Euler method)

離散化された(1)は

$$\frac{P_{i+1} - P_i}{\Delta t} = \lambda P_i \quad \Rightarrow \quad P_{i+1} = (1 + \lambda \Delta t) P_i \quad \text{-- (3)}$$

時刻 $t = t_i$ の値から未来の時刻 $t = t_{i+1}$ における P_{i+1} を予測できる.

Simulation from $t = t_0$ to $t = t_N$

$P(t_0) = P_0$: initial value

$$P_1 = (1 + \lambda \Delta t) P_0,$$

$$P_2 = (1 + \lambda \Delta t) P_1,$$

$$P_3 = (1 + \lambda \Delta t) P_2,$$

$$\vdots$$

$$P_N = (1 + \lambda \Delta t) P_{N-1}$$

アルゴリズム

初期設定

$$\Delta t = ??$$

時間刻み幅の設定

$$P_0 = ??$$

初期値の設定

$$\lambda = ??$$

メインループ計算

for $i \leftarrow 0 \cdots N - 1$

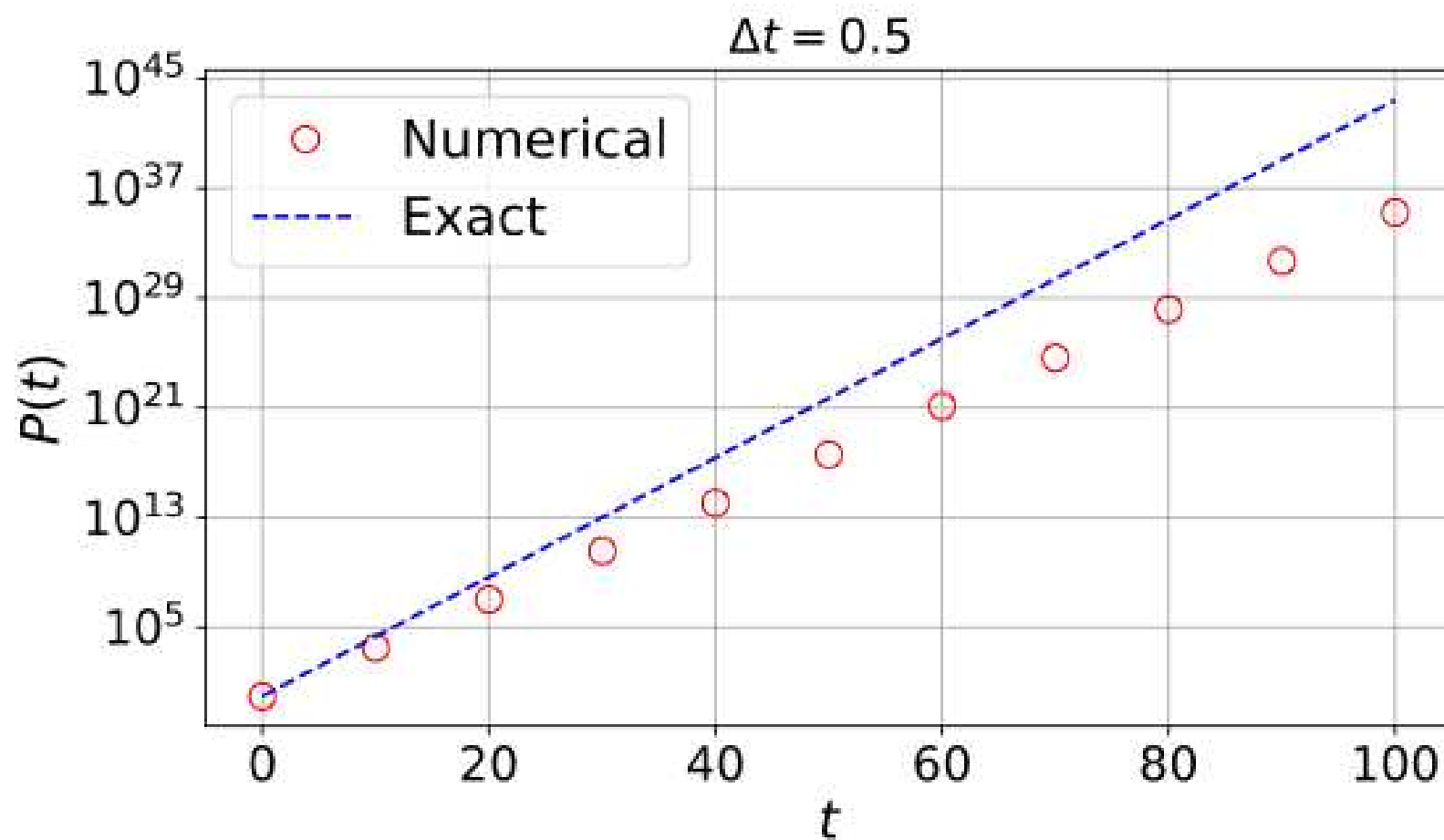
$$t_{i+1} = t_i + \Delta t$$

時刻の更新

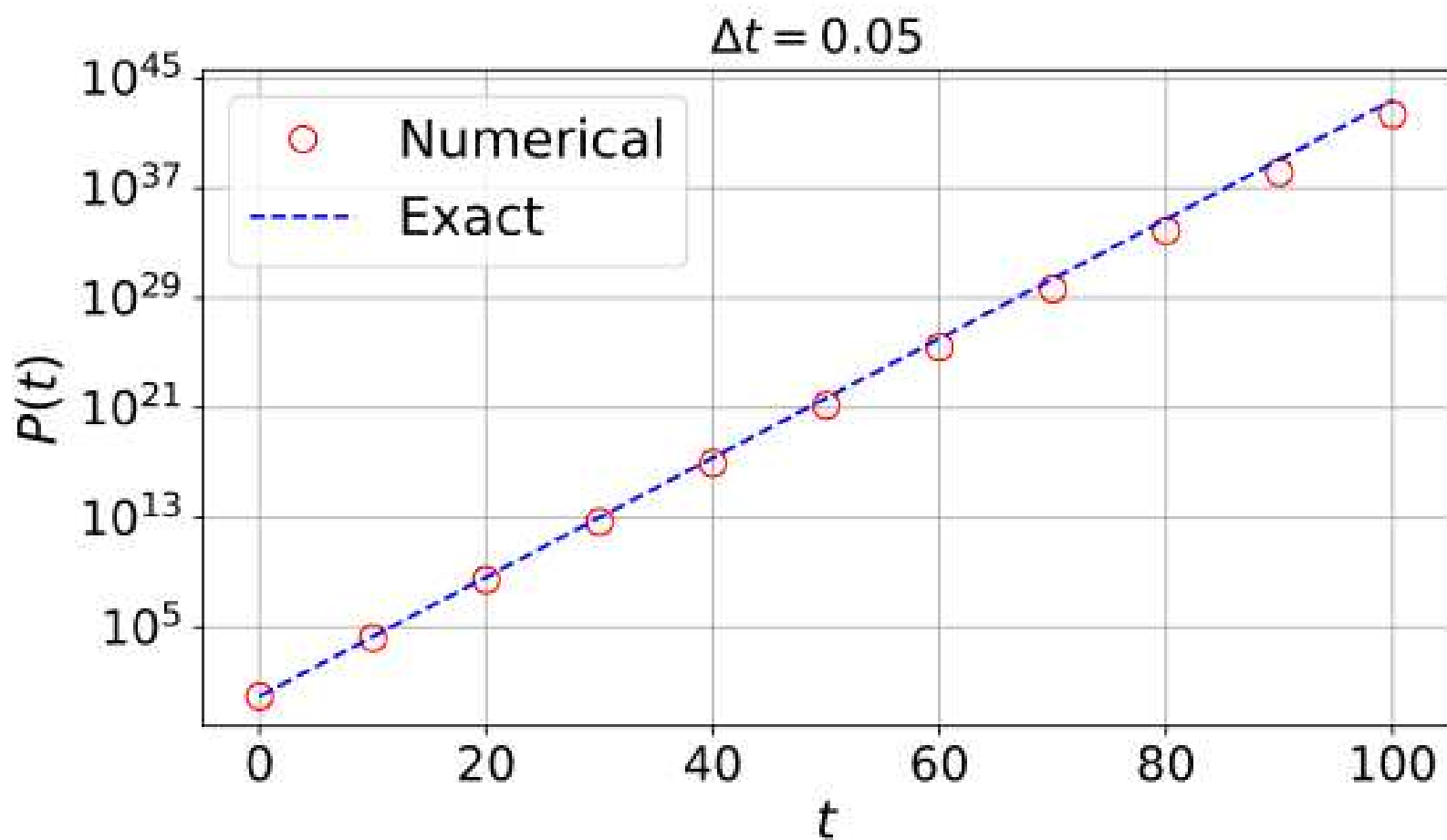
$$P_{i+1} = (1 + \lambda \Delta t) P_i$$

未来の値計算

結果



結果

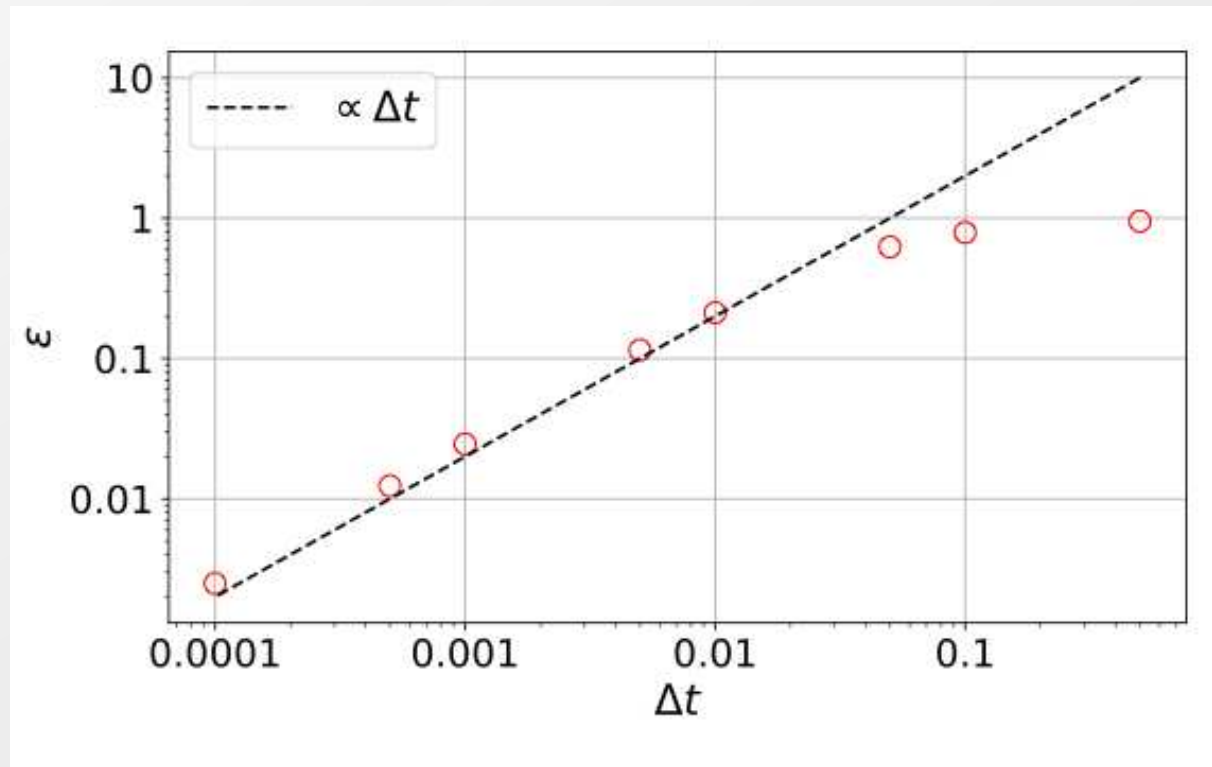


数値解の誤差評価

- 数値解の精度は決まっている.
- 局所誤差：1ステップごとの解析解とのズレ
- 大域誤差：局所誤差の累積誤差.
- 陽的オイラー法の大域誤差は一次精度.
証明は保留.

数値解の誤差評価

$$\varepsilon \equiv \sum_i \frac{|P(t_i) - P_{\text{ex}}(t_i)|}{P_{\text{ex}}(t_i)}$$



まとめ

- 常微分方程式を数値シミュレーションする技法について整理している.
- マルサスの人口増加モデルを用いて, (実用的ではないが) 基礎である陽的オイラー法について整理した.
- 精度に関する理論的議論はまだ整理できていない.
- より精度の高い数値解法について整理する.
ルンゲ・クッタ法など.